



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS

## MATEMÁTICA BÁSICA

### AÑO 2022 (1ER. CUATRIMESTRE)

#### RESUMEN DE TEORÍA PARA EL SEGUNDO PARCIAL

A continuación se enumeran los conceptos y propiedades mínimos que, desde la Cátedra, se consideran necesarios para lograr un aprendizaje completo de los contenidos desarrollados y que podrán ser incluidos en el parcial.

Se mencionan los teoremas tal cómo figuran en la bibliografía básica de la asignatura. No estudiar la demostración de los mismos.

**INTEGRALES** (Larson , R. (2012). Cálculo I, 8va ed. Mc Graw Hill. México. Cengage Learning Editores.)

Definición de Antiderivada o Primitiva.

Teorema 4.1: Representación de antiderivadas o primitivas.

Condiciones iniciales y soluciones particulares (pág. 253).

**SISTEMAS DE ECUACIONES** (Grossman, S. (2012). Algebra Lineal. 7ma. ed. Mc Graw Hill. México)

Definición 1.2.1: Clasificación de sistemas de ecuaciones según la existencia de solución/es.

Inicio de la Sección 1.4: Clasificación de sistemas de ecuaciones según el vector de términos independientes.

**MATRICES** (Grossman, S. (2012). Algebra Lineal. 7ma. ed. Mc Graw Hill. México)

Definición 2.1.6: Igualdad de matrices.

Teorema 2.1.1: Propiedades de la suma de dos matrices y de la multiplicación de un escalar por una matriz.

Definición 2.2.1: Producto escalar.

Teorema 2.2.1: Propiedades del producto escalar.

Teoremas 2.2.2 y 2.2.3: Propiedades del producto de dos matrices.

Teoremas y propiedades de los determinantes (Sección 2.4)

Teorema 2.5.1: Propiedades de la matriz transpuesta.

**DETERMINANTE DE UNA MATRIZ** (Grossman, S. (2012). Algebra Lineal. 7ma. ed. Mc Graw Hill. México)

Teorema 3.1.2: Definición de menor.

Teorema 3.1.3: Definición de cofactor.

Teoremas y propiedades de los determinantes (Sección 3.2) indicados en la Guía de estudio de la Semana 14.

Todos los teoremas y definiciones de la Sección 3.3.

**VECTORES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO** (Larson, R. (2012). Precálculo, 8va ed. Mc Graw Hill. México. Cengage Learning Editores)

Teorema 11.4: Propiedades del producto escalar.

Teorema 11.5: Ángulo entre vectores.

Teorema 11.6: Proyección usando el producto escalar.

Teorema 11.7: Propiedades algebraicas del producto vectorial.

Teorema 11.8: Propiedades geométricas del producto vectorial.

Teorema 11.9: Triple producto escalar.

Teorema 1.10: Interpretación geométrica del triple producto escalar.